

Probabilités — CM1

Espérance et variance des variables discrètes

30 mars 2026

1. Le problème

Commençons par un problème qui n'a rien à voir — a priori — avec les probabilités.

*« Trois charges ponctuelles sont posées sur une poutre.
Où placer l'appui pour que le système soit en équilibre ? »*

Considérons une poutre rigide sans masse, graduée en mètres, sur laquelle on place trois charges :

Charge	A	B	C
Position x_i (m)	1	3	7
Masse m_i (kg)	2	5	3

Question. Où faut-il placer l'appui pour que la poutre soit en équilibre ?

On calcule le **centre de gravité**, c'est-à-dire la moyenne des positions pondérée par les masses :

$$\bar{x} = \frac{m_A x_A + m_B x_B + m_C x_C}{m_A + m_B + m_C} = \frac{2 \times 1 + 5 \times 3 + 3 \times 7}{2 + 5 + 3} = \frac{38}{10} = 3,8 \text{ m.}$$

Question. La formule se simplifie si la masse totale vaut 1. Que devient-elle ?

$$\bar{x} = \sum_i m_i x_i.$$

2. Du centre de gravité à l'espérance

Imaginons maintenant que les « masses » ne soient plus des kilogrammes, mais des **probabilités** : elles sont positives et leur somme vaut 1.

Soit X une variable aléatoire discrète prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ avec les probabilités $p_i = P(X = x_i)$.

	Mécanique	Probabilités
Positions	x_i	valeurs prises par X
Poids	masses m_i ($\sum m_i = 1$)	probabilités p_i ($\sum p_i = 1$)
Barycentre	$\bar{x} = \sum m_i x_i$	$E[X] = \sum_i x_i P(X = x_i)$

Définition. L'espérance d'une variable aléatoire discrète X est

$$E[X] = \sum_i x_i P(X = x_i).$$

C'est le **centre de gravité** de la loi de X .

Application. Soit X le résultat d'un lancer de dé équilibré à 6 faces.

$$E[X] = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{6} = \frac{21}{6} = 3,5.$$

L'espérance n'est pas forcément une valeur possible de X .

3. Du moment d'inertie à la variance

Revenons à notre poutre. On sait *où* se trouve le centre de gravité, mais les charges sont-elles **regroupées** autour de ce point ou **dispersées** le long de la poutre ?

En mécanique, cette dispersion est mesurée par le **moment d'inertie** par rapport au centre de gravité :

$$I_G = \sum_i m_i (x_i - \bar{x})^2.$$

En probabilités, la même idée donne :

Définition. La **variance** de X est

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = \sum_i (x_i - E[X])^2 P(X = x_i).$$

L'**écart-type** est $\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$.

Application. Reprenons notre poutre, avec les poids normalisés 0,2, 0,5, 0,3 aux positions 1, 3, 7 ($\bar{x} = 3,8$).

$$\begin{aligned}\text{Var} &= 0,2 \times (1 - 3,8)^2 + 0,5 \times (3 - 3,8)^2 + 0,3 \times (7 - 3,8)^2 \\ &= 0,2 \times 7,84 + 0,5 \times 0,64 + 0,3 \times 10,24 \\ &= 1,568 + 0,32 + 3,072 = 4,96.\end{aligned}$$

4. Le théorème de Huygens

En mécanique, le **théorème de Huygens** permet de calculer le moment d'inertie sans repasser par le barycentre :

$$I_G = \sum m_i x_i^2 - M \bar{x}^2 \quad (M = \text{masse totale}).$$

Avec $M = 1$ (probabilités), on obtient la formule pratique :

$$\boxed{\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2.}$$

Preuve. On développe le carré dans la définition :

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E[(X - E[X])^2] = E[X^2 - 2X E[X] + E[X]^2] \\ &= E[X^2] - 2 E[X] \cdot E[X] + E[X]^2 = E[X^2] - E[X]^2.\end{aligned}$$

Vérification sur l'exemple.

$$\begin{aligned}E[X^2] &= 0,2 \times 1^2 + 0,5 \times 3^2 + 0,3 \times 7^2 = 0,2 + 4,5 + 14,7 = 19,4. \\ \text{Var}(X) &= 19,4 - 3,8^2 = 19,4 - 14,44 = 4,96. \checkmark\end{aligned}$$

5. Propriétés de l'espérance et de la variance

Linéarité de l'espérance. Pour $a, b \in \mathbb{R}$:

$$E[aX + b] = a E[X] + b.$$

Additivité (toujours vraie, même sans indépendance) :

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y].$$

Variance et transformation affine :

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

Translater ne change pas la dispersion ; dilater multiplie la variance par a^2 .

Variance d'une somme (sous hypothèse d'indépendance) :

Si X et Y sont **indépendantes**, $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.

Interprétation mécanique : si deux systèmes de masses indépendants sont réunis, les moments d'inertie s'additionnent.

6. Espérance et variance des lois classiques

Considérons une seule situation de chantier :

*Un contrôleur qualité inspecte des pièces sur un chantier.
Chaque pièce, indépendamment, a une probabilité p d'être défectueuse.*

Selon la **question posée**, on obtient une loi différente :

Question	Loi
« Cette pièce est-elle défectueuse ? »	Bernoulli
« Sur n pièces, combien sont défectueuses ? »	Binomiale
« Quand apparaît le premier défaut ? »	Géométrique
« Combien de défauts sur une très longue série ? »	Poisson

Loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ — « est-ce défectueux ? »

Un seul essai, deux issues. X vaut 1 (défaut) avec probabilité p et 0 (conforme) avec probabilité $1 - p$.

$$E[X] = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p.$$
$$E[X^2] = 0^2 \cdot (1 - p) + 1^2 \cdot p = p \implies \text{Var}(X) = p - p^2 = p(1 - p).$$

Loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ — « combien sur n pièces ? »

On répète n essais de Bernoulli indépendants et on **compte** le nombre de succès.

Idée clé : $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ avec $X_i \sim \mathcal{B}(p)$ indépendantes.

Par linéarité de l'espérance : $E[X] = E[X_1] + \dots + E[X_n] = np$.

Par additivité des variances (indépendance) : $\text{Var}(X) = \text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n) = np(1 - p)$.

Loi géométrique $\mathcal{G}(p)$ — « quand le premier défaut ? »

On ne compte plus *combien* de défauts, mais *quand* apparaît le premier. T est le rang du premier défaut :

Exemple. Les 4 premières pièces sont conformes, la 5^e est défectueuse : $T = 5$.

Pour que $T = k$, il faut $k - 1$ conformes puis 1 défaut :

$$P(T = k) = \underbrace{(1 - p)^{k-1}}_{k-1 \text{ conformes}} \times p, \quad k \geq 1.$$

Espérance (admis, démontré en TD) :

$$E[T] = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(T) = \frac{1-p}{p^2}.$$

Si $p = 5\%$, on attend en moyenne $1/0,05 = 20$ pièces avant le premier défaut.

Question. Les 10 premières pièces sont conformes. Combien de pièces supplémentaires faut-il attendre en moyenne avant le premier défaut ?

Réponse : encore $1/p = 20$ pièces. Le passé n'influence pas l'attente future : c'est la **propriété sans mémoire** de la loi géométrique. (Preuve : $P(T > n+k \mid T > n) = P(T > k)$.)

Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ — « combien sur une grande série ? »

Quand n est très grand et p très petit (événements rares), la loi $\mathcal{B}(n, p)$ est difficile à calculer. On la remplace par un modèle plus simple : la loi de Poisson de paramètre $\lambda = np$.

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

$$E[X] = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda.$$

Propriété remarquable : pour une Poisson, moyenne et variance sont égales.

D'où vient cette formule ?

On divise une grande zone en n petits morceaux, chacun ayant une probabilité λ/n de contenir un défaut. Le nombre total suit $\mathcal{B}(n, \lambda/n)$. Quand $n \rightarrow \infty$, on obtient la loi de Poisson.
(Démonstration complète en TD.)

Tableau récapitulatif

Loi	Paramètre(s)	$E[X]$	$\text{Var}(X)$
Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	$p \in [0, 1]$	p	$p(1-p)$
Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$	$n \in \mathbb{N}^*, p \in [0, 1]$	np	$np(1-p)$
Géométrique $\mathcal{G}(p)$	$p \in]0, 1]$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$	$\lambda > 0$	λ	λ

7. Questions ouvertes pour le TD

- Attente du r -ème défaut.** La loi géométrique donne le rang du premier défaut. Et si le chantier s'arrêtait au 3^e défaut, combien de pièces faudrait-il inspecter ? Quelle loi intervient ?
- D'où vient la loi de Poisson ?** On a affirmé que $\mathcal{B}(n, \lambda/n)$ tend vers $\mathcal{P}(\lambda)$ quand $n \rightarrow \infty$. Peut-on le démontrer ?
- Surbooking aérien.** Une compagnie vend 176 billets pour 174 places. Chaque passager ne se présente pas avec probabilité 3%. La stratégie est-elle rentable ?

8. Bilan

1. L'espérance est un **centre de gravité** : $E[X] = \sum_i x_i P(X = x_i)$.
2. La variance est un **moment d'inertie** qui mesure la dispersion : $\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$.
3. La **linéarité** de l'espérance et l'**additivité** des variances (sous indépendance) permettent de retrouver E et Var des lois composées (binomiale = somme de Bernoulli).
4. Une même situation de chantier produit des lois différentes selon la **question posée** : combien ?
→ binomiale ; quand ? → géométrique ; combien sur une grande échelle ? → Poisson.